

**MA TRẬN SỰ PHÙ HỢP GIỮA MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI SỨ MỆNH,
TẦM NHÌN CỦA NHÀ TRƯỜNG, VỚI MỤC TIÊU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC VÀ NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG**

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (gọi tắt là Chương trình đào tạo CNTT) nhằm đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, kỹ năng thực hành đa dạng, năng lực nghiên cứu và ứng dụng tin học vào doanh nghiệp; có năng lực tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời, có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2 Mục tiêu cụ thể (Program Specific Objectives- PSO)

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin trang bị cho sinh viên:

a) Về kiến thức:

PSO 1.1: Có kiến thức lý thuyết sâu rộng, kiến thức thực tế vững chắc trong ngành CNTT.

PSO 1.2: Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động ứng dụng tin học của doanh nghiệp.

PSO 1.3: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh, đạo đức nghề nghiệp.

b) Về kỹ năng:

PSO 2.1: Có kỹ năng xây dựng phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp, chú trọng vào doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh.

PSO 2.2: Có kỹ năng quản lý các hoạt động ứng dụng tin học trong doanh nghiệp và xử lý các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin.

PSO 2.3: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng dẫn dắt tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng phản biện; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin thông thường bằng tiếng Anh.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

PSO 3.1: Có ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ người dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

PSO 3.2: Có năng lực tự chủ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Ma trận sự phù hợp giữa Mục tiêu chương trình đào tạo CNTT với Tầm nhìn – Sứ mạng, Triết lý giáo dục, Mục tiêu chất lượng của Nhà Trường

STT	Mục tiêu CTĐT	Sứ mạng			Tầm nhìn, Triết lý giáo dục				
I	Mục tiêu chung	MIS 1	MIS 2	MIS 3	VIS 1	VIS 2	VIS 3	VIS 4	VIS 5
1	PO 1: Đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức	x			x				
2	PO 2: Có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, kỹ năng thực hành đa dạng, năng lực nghiên cứu và ứng dụng tin học vào doanh nghiệp	x	x		x	x			x
3	PO 3: Có năng lực tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời, có đạo đức nghề nghiệp	x	x		x		x		
4	PO 4: Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh	x		x	x			x	
II	Mục tiêu cụ thể								
1	PSO 1.1: Có kiến thức lý thuyết sâu rộng, kiến thức thực tế vững chắc trong chuyên ngành tin ứng dụng	x	x		x	x			x
2	PSO 1.2: Có kiến	x				x			

	thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động ứng dụng tin học của doanh nghiệp								
3	PSO 1.3: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh, đạo đức nghề nghiệp	x						x	
4	PSO 2.1: Có kỹ năng xây dựng phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp, chú trọng vào doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh	x	x		x	x			x
5	PSO 2.2: Có kỹ năng quản lý các hoạt động ứng dụng tin học trong doanh nghiệp và xử lý các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin	x		x	x	x			x
6	PSO 2.3: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng dẫn dắt tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin thông thường bằng tiếng Anh	x			x	x			x
7	PSO 3.1: Có ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ người dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh	x		x	x		x	x	

8	PSO 3.2: Có năng lực tự chủ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn	x	x		x				x
---	---	---	---	--	---	--	--	--	---

Trong bảng trên, các ký hiệu mã hóa các tiêu chí của Sứ mạng, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục của Trường như sau:

*- Mã hóa các tiêu chí Sứ mạng (Mission- **MIS**)*

MIS 1: Đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý,... đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ và hội nhập.

MIS 2: Cung cấp những thành tựu nghiên cứu có giá trị thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

MIS 3: Đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và đầu tư.

*- Mã hóa các tiêu chí Tầm nhìn đến 2050, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục (Vision- **VIS**)*

VIS 1: Trở thành một trong 10 trường đại học lớn nhất tại Việt Nam về quy mô và uy tín trong lĩnh vực đào tạo về vực tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý.

VIS 2: Kiến thức sâu rộng, Kỹ năng đa dạng

VIS 3: Năng động, sáng tạo, Thích ứng đa dạng để vượt khó

VIS 4: Thái độ đúng mực

VIS 5: Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

3. Sự phù hợp giữa Mục tiêu chương trình đào tạo CNTT với Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học

Luật giáo dục đại học năm 2012 (số 08/2012/QH13) và Luật giáo dục đại học (số 34/2018/QH14) sửa đổi bổ sung Luật giáo dục đại học năm 2012 xác định mục tiêu (khoản 1, khoản 2 tiết b điều 5): “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài,...; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo”.

Để thuận lợi cho việc mô tả, các mục tiêu của Luật được mã hóa như sau:

*- Mục tiêu chung (Program Objective- **PO**)*

PO 1: Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

PO 2: Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

*- Mục tiêu cụ thể đào tạo trình độ đại học (Program Specific Object- **PSO**)*

PSO 1: Có kiến thức chuyên môn toàn diện

PSO 2: Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội

PSO 3: Có kỹ năng thực hành cơ bản

PSO 4: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

Sự phù hợp giữa mục tiêu đào tạo của Nhà trường với Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2012, sửa đổi năm 2018 được xác lập trong ma trận sau, trong đó cột dọc thứ 2 là thể hiện các tiêu chí của mục tiêu CTĐT; hàng ngang thứ 2 kể từ cột thứ 3 là các tiêu chí mục tiêu đào tạo trình độ đại học của Luật Giáo dục đại học. Các ô trong bảng xác định sự phù hợp tương ứng.

STT	Mục tiêu CTĐT	Luật Giáo dục đại học					
		Mục tiêu chung		Mục tiêu cụ thể			
I	Mục tiêu chung	PO 1	PO 2	PSO 1	PSO 2	PSO 3	PSO 4
1	PO 1: Đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức		x				
2	PO 2: Có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, kỹ năng thực hành đa dạng, năng lực nghiên cứu và ứng dụng tin học vào doanh nghiệp		x				
3	PO 3: Có năng lực tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời, có đạo đức nghề nghiệp		x				
4	PO 4: Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,	x					

	bảo đảm quốc phòng, an ninh						
II	Mục tiêu cụ thể						
1	PSO 1.1: Có kiến thức lý thuyết sâu rộng, kiến thức thực tế vững chắc trong chuyên ngành tin ứng dụng			x		x	
2	PSO 1.2: Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động ứng dụng tin học của doanh nghiệp			x			
3	PSO 1.3: Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh, đạo đức nghề nghiệp				x		
4	PSO 2.1: Có kỹ năng xây dựng phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp, chú trọng vào doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh					x	
5	PSO 2.2: Có kỹ năng quản lý các hoạt động ứng dụng tin học trong doanh nghiệp và xử lý các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin					x	
6	PSO 2.3: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng dẫn dắt tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình các vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin thông thường bằng tiếng Anh					x	
7	PSO 3.1: Có ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ người dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh						x
8	PSO 3.2: Có năng lực tự chủ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc						x

	khác nhau; khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn						
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Sự phù hợp giữa Mục tiêu chương trình đào tạo CNTT với nhu cầu của thị trường lao động ngành CNTT

Theo báo cáo thị trường của TopDev, năm 2021 Việt Nam cần 450.000 nhân lực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng chỉ là 430.000, có nghĩa là 20.000 vị trí còn thiếu. Năm 2022, Việt Nam sẽ thiếu đến 150.000 nhân lực khi nhu cầu thị trường tăng lên đến 530.000 người. Một số lĩnh vực có nhu cầu nhân lực CNTT cao, điển hình như: Phát triển web (Web Developer), phát triển ứng dụng di động (App), Lĩnh vực lập trình nhúng,...

Bên cạnh đó, Hà Nội và các tỉnh lân cận còn có hàng ngàn các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, trên thực tế các doanh nghiệp này đều cần các nhân lực có chất lượng cao về Công nghệ thông tin. Vingroup đã “đặt hàng” 50 trường đại học đào tạo khoảng 100.000 nhân lực CNTT. VNPT dự kiến tới năm 2025, cần khoảng 5.000 nhân sự quản lý, kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT. FPT trong 3 năm tới sẽ tuyển thêm 10.000 - 20.000 nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, triển khai dịch vụ chuyển đổi số của khách hàng trên toàn cầu.

Do vậy, mục tiêu đào tạo ngành CNTT của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà nội là phù hợp với nhu cầu đất nước và của doanh nghiệp.

Mục tiêu CTĐT	Nhu cầu của xã hội và các bên liên quan
Đào tạo Cử nhân CNTT, khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên môn toàn diện; kỹ năng thực hành cơ bản; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn; có năng lực tư duy sáng tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.	- Năm 2021 Việt Nam cần 450.000 nhân lực công nghệ thông tin. Năm 2022, nhu cầu thị trường tăng lên đến 530.000 người. - Tại khu vực Hà Nội: Vingroup đã đặt hàng các trường đại học đào tạo khoảng 100.000 nhân lực CNTT. VNPT dự kiến tới năm 2025, cần khoảng 5.000 nhân sự trong lĩnh vực CNTT. FPT trong 3 năm tới sẽ tuyển thêm khoảng 20.000 nhân sự CNTT.

VIỆN TRƯỞNG



TS. Phùng Văn Ôn